

# МЕТРИКИ И МЕТРИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА

Калитвин В.А.  
[kalitvinv@yandex.ru](mailto:kalitvinv@yandex.ru)

2026

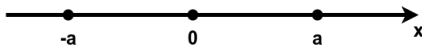


## Расстояние (метрика)

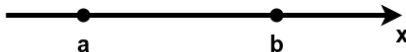
Расстояние может определяться по-разному в зависимости от ситуации.

**Пример 1.**  $E = \mathbb{R}$ ,  $\rho(x, y) = |x - y|$ .

$|a|$  — расстояние от 0 до точки  $a$  на числовой прямой.



$|a - b|$  — расстояние между точками  $a$  и  $b$  на числовой прямой.

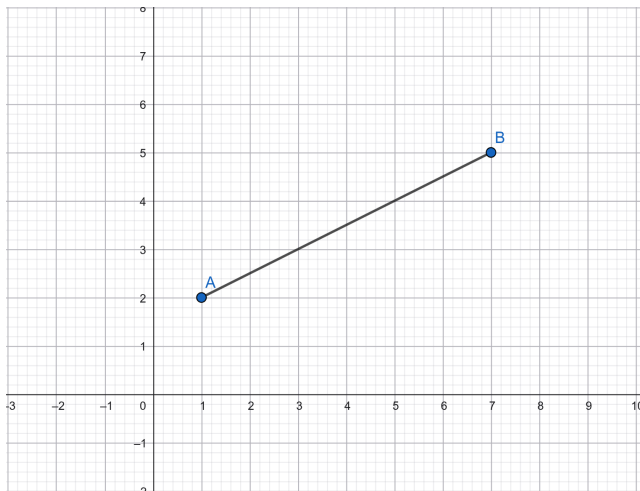


**Пример 2.**  $E \neq \emptyset$ ,  $\rho(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{при } x = y, \\ 1 & \text{при } x \neq y. \end{cases}$

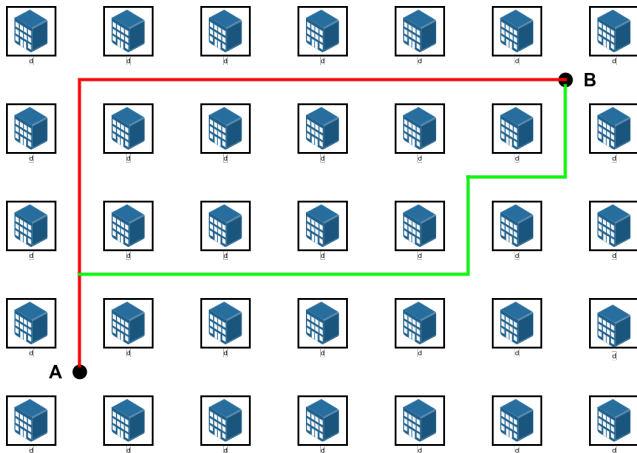
## Евклидово расстояние (метрика, $L_2$ - метрика)

**Пример 3.**  $E = \mathbb{R}^2$ ,  $A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$  — точки на плоскости.

$$\rho(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$



## Манхеттенское расстояние ( $L_1$ - метрика)



$A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$  — точки на плоскости.

$$\rho_1(A, B) = |x_2 - x_1| + |y_2 - y_1|.$$

Расстояние в  $\mathbb{R}^2$  (на плоскости) можно определить по другому

$$\rho'(A, B) = \max(|x_2 - x_1|, |y_2 - y_1|).$$

( $L_\infty$  - метрика (расстояние Чебышева, равномерная метрика)).

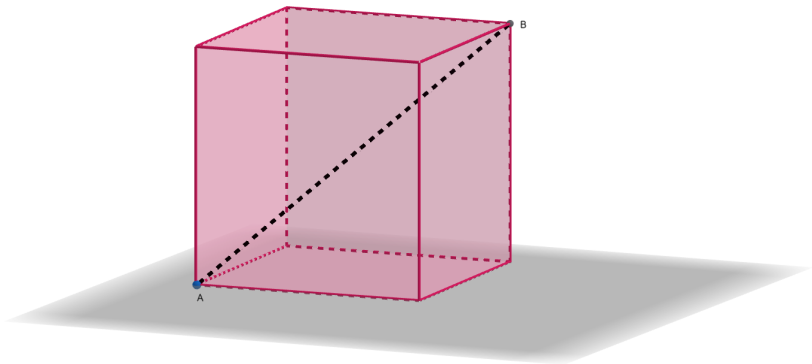
Этому расстоянию можно придать такой физический смысл. Представьте, что мы должны поддерживать определённую температуру в двух комнатах, и измеряем её двумя термометрами. Пусть в первой комнате нам нужно поддерживать температуру  $x_1$  а во второй комнате – температуру  $y_1$ . Показания термометров —  $x_2$  и  $y_2$  соответственно. Нужно следить за тем, чтобы температура нигде не отклонилась от нормы. Тогда определённое так расстояние  $\rho'$  между показаниями термометров показывает, на сколько градусов произошло отклонение температуры от нормы.

Аналогичные расстояния можно ввести в трехмерном пространстве.

**Пример.**  $E = \mathbb{R}^3$ ,

$A(x_1, y_1, z_1), B(x_2, y_2, z_3)$  — точки в трехмерном пространстве.

$$\rho(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$



В общем случае можно записать метрики в  $\mathbb{R}^n$ .

$A(x_1, x_2, \dots, x_n), B(y_1, y_2, \dots, y_n)$  — точки в  $n$ -мерном пространстве.

$$\rho(A, B) = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 + \dots + (y_n - x_n)^2}.$$

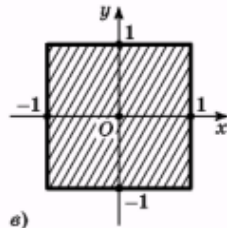
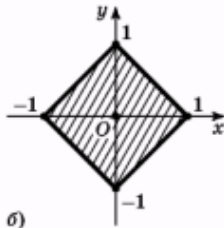
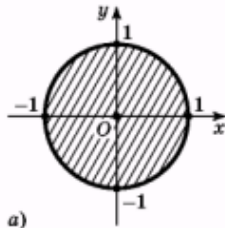
## Шары

Если на множестве определено расстояние, то с его помощью можно описать геометрические объекты, например, шары или окрестности точек в смысле этого расстояния. Давайте проанализируем расстояния, которые мы ввели, с такой точки зрения: что будет единичным шаром с центром в нуле в смысле какого-то данного расстояния  $\rho$ ? Единичный шар — это множество точек, которые удалены от центра на расстояние не большее, чем 1. Вот формальная запись этого множества:

$$\{A \mid \rho(A, O) \leq 1\}$$

Для евклидова расстояния  $\rho$  единичный шар на плоскости будет обычным кругом. А как будет выглядеть единичный шар с центром в нуле с точки зрения расстояния, которое мы называли  $\rho_1$ ?





Точка  $A$  тогда и только тогда принадлежит единичному шару с центром в нуле в этой метрике, когда выполнено неравенство  $|x| + |y| \leq 1$ . Все такие точки  $A$  принадлежат квадрату. Что будет кругом с точки зрения расстояния  $\rho_1$ , которое мы определили через максимум? Тоже квадрат, но другой, со сторонами параллельными осям (рис., в).

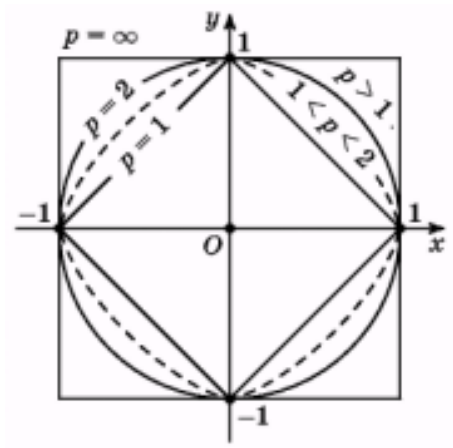
На самом деле, можно получить бесконечное число способов задания расстояния, если в формуле, определяющей евклидово расстояние заменить 2 на  $p$ . Получится такое расстояние:

$$\rho_p(A, B) = (|x_2 - x_1|^p + |y_2 - y_1|^p)^{\frac{1}{p}}$$

( $L_p$  - метрика (расстояние Минковского))

Будем считать, что  $p \geq 1$ . Теперь то расстояние, которое мы называли  $\rho_1$  (будет совпадать с расстоянием  $\rho_p$ , при  $p = 1$ . Так что оно не зря было названо  $\rho_1$ ).

Пусть  $p$  постепенно увеличивается от 1 до 2. Как будут выглядеть единичные шары, соответствующие этим расстояниям? Оказывается, они тоже будут постепенно раздуваться от ромбика, т. е. от шара, который соответствует расстоянию  $\rho_1$  (до привычного нам евклидова шара, соответствующего расстоянию  $\rho_2$  (рис.).



Ну а дальше, когда  $p$  станет больше 2, единичный шар всё больше и больше будет заполнять большой квадратик (см. рис. ). И оказывается, что при  $p$ , стремящемся к бесконечности, получается тот квадрат, который является единичным шаром для расстояния  $\rho'$ . Поэтому расстояние, которое мы называли  $\rho'$ , можно также обозначить как  $p_\infty$ , если использовать обозначение  $\rho_p$ , (это предельный случай при  $p$  стремящемся к  $\infty$ ).

## Метрические пространства

**Определение.** Метрикой (или расстоянием) на множестве  $E$  называется функция  $\rho(x, y)$ , удовлетворяющая условиям (аксиомам метрики):  $\forall x, y, z \in E$

1.  $\rho(x, y) \geq 0$ ;  $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$

2.  $\rho(x, y) = \rho(y, x)$  (аксиома симметрии)

3.  $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$  (неравенство треугольника)

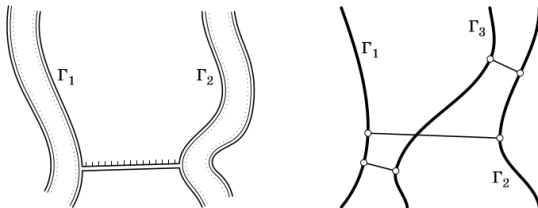
Множество  $E$  с заданным на этом множестве расстоянием  $\rho$  называется метрическим пространством.

Элементы  $E$  называют точками метрического пространства.

Если  $F \subset E$  и  $E$  — метрическое пространство с метрикой  $\rho$ , то  $(F, \rho)$  также метрическое пространство.

Если на  $E$  заданы различные метрики  $\rho_1$  и  $\rho_2$ , то  $(E, \rho_1)$  и  $(E, \rho_2)$  — различные метрические пространства.

## Пример функции, не являющейся расстоянием



При попытке определить расстояние между реками как кратчайшее расстояние аксиома неравенства треугольника не будет выполняться.

## Хаусдорфова метрика (Hausdorff distance)

Метрика, которая измеряет расстояние между двумя непустыми компактными подмножествами метрического пространства.

Хаусдорфова метрика полезна в ряде ситуаций:

Оценка сходства фигур и контуров.

Сравнение и регистрация изображений.

Выявление похожих паттернов в сигналах и изображениях.

Изучение динамики эволюции геометрических форм.

Хаусдорфова метрика предоставляет мощный инструмент для оценки близости между формами и фигурами, находя свое применение в разных сферах, начиная от компьютерной графики и заканчивая обработкой медицинских изображений. Ее простота и эффективность делают её незаменимой для решения сложных задач анализа и сопоставления данных.

## Расстояние Хемминга (Hamming distance)

Расстояние Хэмминга (кодовое расстояние, Hamming distance) — это число позиций, в которых соответствующие символы двух строк одинаковой длины различны.

## Расстояние Левенштейна (Levenshtein's distance)

Расстояние Левенштейна (редакционное расстояние, дистанция редактирования) — метрика, измеряющая по модулю разность между двумя последовательностями символов.

Оно определяется как минимальное количество односимвольных операций (вставки, удаления, замены), необходимых для превращения одной последовательности символов в другую.



## Зоны Дирихле (Сферы влияния)

Зоны Дирихле, иначе называемые областями влияния или ячейками Вороного, представляют собой разбиение пространства на регионы таким образом, что каждый регион состоит из точек, ближайших к одному определенному центру среди заданного множества центров. Эти зоны используются в различных научных дисциплинах, таких как математика, физика, биология, география и экономика, для моделирования процессов распространения влияний, территориального планирования и оптимизации ресурсов.

### История и основные понятия

Идея зон Дирихле была впервые предложена немецким математиком Петером Густавом Дирихле в XIX веке. Позже аналогичные идеи развивали русский ученый Георгий Фёдорович Вороной и французский математик Антуан Люсьен Фаврье, благодаря чему эта концепция получила название ячеек Вороного или диаграммы Вороного.

### Описание конструкции

Предположим, дано конечное множество точек (центров)  $P = \{P_1, P_2, \dots\}$  в пространстве  $R^m$ . Тогда зона Дирихле (ячейка Вороного) для центра  $P_i$  определяется как множество всех точек пространства, находящихся ближе всего именно к этому центру:

$$V(P_i) = \{x \in R^m : \|x - P_i\| \leq \|x - P_j\| \forall j \neq i\}$$

Здесь  $\| \cdot \|$  обозначает стандартную евклидову норму (расстояние).

Каждая такая область называется полигоном Вороного или ячейкой Дирихле.

Свойства зон Дирихле

Основные свойства зон Дирихле включают:

- Каждая зона выпукла и ограничена множеством граней.
- Границы областей образуют полигоны, которые разделяют пространство на части, соответствующие каждому центру.
- Точки границ равноудалены от соседних центров.
- Центр зоны совпадает с точкой, ближайшей к своим граням.

Приложения

Применение зон Дирихле разнообразно и включает:

- Распределение мобильных базовых станций в телекоммуникациях.
- Оптимизацию расположения складов и логистических узлов.
- Моделирование растущих кристаллов и структур материалов.
- Исследование миграций животных и расселение популяций.
- Создание оптимальных маршрутов транспортных сетей.

Алгоритмы построения

Существует несколько алгоритмов для эффективного построения зон Дирихле, наиболее распространённые из которых:

- Метод двойственности с использованием триангуляции Делоне.
- Подход Барнелла-Фортина-Макнамара (BFM алгоритм).
- Инкрементальное построение путем добавления новых центров последовательно.

Значение и развитие

Зоны Дирихле продолжают оставаться важным инструментом в математике и прикладных исследованиях, предлагая элегантные решения задач разделения пространства и оптимального размещения ресурсов. Дальнейшие разработки направлены на повышение эффективности алгоритмов и расширение применимости концепции в междисциплинарных проектах.

## **$p$ - адическая метрика**

$p$ -адическая метрика — это особый тип метрики, применяемый в рамках теории чисел и алгебраической геометрии. Данная метрика существенно отличается от привычных евклидовых или стандартных метрических пространств и базируется на понятии  $p$ -адического числа.

Рассмотрим простое целое число  $a$ . Его факторизация в произведение простых множителей представляется как:

$$a = p^k m$$

где  $p$  — фиксированное простое число,  $k$  — неотрицательное целое число, а  $m$  — целое число, не делящееся на  $p$ .

Затем вводится понятие  $p$ -адической нормы  $\|a\|_p$  как:

$$\|a\|_p = p^{-k}$$

То есть норма уменьшается экспоненциально с ростом показателя  $k$ , отражающего кратность деления числа  $a$  на данное простое число  $p$ .

## Расстояния

Дистанция между двумя целыми числами  $a$  и  $b$  в  $p$ -адическом пространстве определяется как:

$$d(a, b) = \|a - b\|_p$$

Эта метрика обладает необычными свойствами, отличающими её от обычной евклидовой метрики:

- Расстояние сокращается при увеличении кратности простого числа в разложении разности.
- Принцип треугольника выполняется в строгой форме, то есть:

$$d(x, z) \leq \max\{d(x, y), d(y, z)\}$$

## Важные особенности

- В отличие от обычных чисел, в  $p$ -адических системах "близкими" становятся числа, которые имеют одинаковую кратность простого числа  $p$  в своём разложении. - Такие системы позволяют исследовать свойства целых чисел и решать проблемы, связанные с делимостью и структурой чисел.

### Применение

$p$ -адические метрики находят применение в различных разделах математики, включая теорию чисел, криптографию, комбинаторику и топологию. Они помогают анализировать поведение функций над кольцами целых чисел и предлагают новые подходы к решению классических проблем.

### Пример.

Рассмотрим  $p = 3$  и два числа  $a = 9$  и  $b = 18$ :

- Разложение:  $9 = 3^2 \times 1$ ,  $18 = 3^1 \times 6$ . - Норма:  $\|9\|_3 = 3^{-2}$ ,  $\|18\|_3 = 3^{-1}$ .
- Дистанция:  $d(9, 18) = \|9 - 18\|_3 = \|(-9)\|_3 = 3^{-2} = \frac{1}{9}$ .

Таким образом, расстояние между этими числами оказывается меньше единицы, подчеркивая специфику  $p$ -адического подхода.

$p$ -адическая метрика открывает уникальные перспективы для изучения свойств чисел и пространства, дополняя традиционные методы исследования математическими инструментами нового уровня.



## Теория относительности

Метрика теории относительности описывает геометрию пространства-времени и играет ключевую роль в общей теории относительности Эйнштейна. Метрика определяет способ измерения интервалов между событиями в пространстве-времени и влияет на траектории движения тел и распространение света.

## Расстояние Махаланобиса (Mahalanobis distance)

Расстояние Махаланобиса (Mahalanobis distance) – это статистический метод, используемый для оценки близости точки к группе объектов или распределения, учитывая корреляционные зависимости между переменными. Это обобщённая версия евклидова расстояния, адаптированная для учета ковариации внутри набора данных.

Основные моменты

- Евклидово расстояние игнорирует взаимосвязи между признаками, считая каждую размерность независимой друг от друга. Расстояние Махаланобиса же учитывает взаимозависимости между параметрами объекта.
- Этот метод чувствителен к масштабу измерений и нормализован относительно дисперсии и ковариаций данных.

Формула.

Пусть имеется вектор наблюдаемого объекта  $X = (x_1, x_2, \dots, x_p)^T$ , а среднее распределение группы объектов задаётся вектором  $M =$

$(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_p)^T$ . Пусть матрица ковариаций этого распределения равна  $\Sigma$ .

Тогда расстояние Махаланобиса рассчитывается по следующей формуле:

$$D_M(X, M) = \sqrt{(X - M)^T \Sigma^{-1} (X - M)}$$

где: -  $(X - M)$  — разность вектора наблюдения и среднего вектора распределения, -  $\Sigma^{-1}$  — обратная матрица ковариаций.

Это выражение показывает, насколько далеко объект находится от центра распределения с учётом направления и формы облака данных.

Свойства

- Равенство расстоянию Махаланобиса равному единице соответствует гиперплоскость, проходящей через центр распределения и ориентированной вдоль главных осей ковариационной матрицы. - Объекты, расположенные близко к центру и имеющие малую вариацию,

будут иметь маленькое расстояние Махаланобиса. - Учет ковариантов улучшает интерпретацию результатов, делая оценку более точной и надежной.

### Практическое применение

Расстояние Махаланобиса находит широкое применение в анализе данных, машинном обучении и обработке изображений: - Обнаружение выбросов (outliers detection): объекты с большим значением расстояния могут считаться аномалиями. - Кластерный анализ: оценка близости объектов к центрам кластеров. - Анализ мультиметодических исследований: выявление влияния латентных факторов на общий разброс данных.

Таким образом, использование расстояния Махаланобиса обеспечивает лучшее понимание структуры данных и помогает избежать ложных выводов при работе с зависимыми признаками.

## Косинусное расстояние (Cosine distance)

Косинусное расстояние (cosine distance) — это метрика, которая измеряет угол между двумя векторами в пространстве. Она оценивает, насколько параллельно или перпендикулярно направлены два вектора, не учитывая их длины.

Некоторые свойства косинусного расстояния:

Безразмерная величина. Косинусное расстояние не зависит от длины векторов и принимает значения от 0 до 2.

Инвариантность к масштабу. Так как косинусное расстояние измеряет лишь угол, результат не изменяется при увеличении или уменьшении длины векторов.

Несимметричность пространства. Косинусное расстояние между двумя различными противоположными векторами может быть равно 2.

Косинусное расстояние часто применяется в задачах кластеризации и обработки текста. Например, в анализе текста и фильтрации спама, где векторы создаются на основе частот слов, косинусное расстояние помогает определять похожесть текстовых документов.

Однако у косинусного расстояния есть и недостатки: оно не учитывает абсолютные значения векторов, а только их направление. В случаях, когда важна информация о длине векторов (например, при анализе количественных данных), использование косинусного расстояния может привести к неверным выводам.

## Расстояние Жаккара (Jaccard Distance)

Расстояние Жаккара, также известное как мера различия Жаккара, используется для оценки сходства двух множеств. Оно определяется как отношение размера симметричной разности двух множеств к размеру их объединения.

Формула расстояния Жаккара выглядит следующим образом:

$$D(A, B) = \frac{|A \cup B| - |A \cap B|}{|A \cup B|} = 1 - \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$

Где: -  $|A|$  — количество элементов множества  $A$ , -  $|B|$  — количество элементов множества  $B$ , -  $|A \cap B|$  — количество общих элементов обоих множеств, -  $|A \cup B|$  — общее количество уникальных элементов в объединённом множестве.

Пример.

Допустим, у нас есть два множества: -  $A = \{1, 2, 3\}$  -  $B = \{2, 3, 4\}$

Тогда: - Пересечение  $(A \cap B)$  равно  $\{2, 3\} \rightarrow$  размер пересечения равен 2. - Объединение  $(A \cup B)$  равно  $\{1, 2, 3, 4\} \rightarrow$  размер объединения равен 4.

Расчёт расстояния Жаккара:

$$D(A, B) = 1 - \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} = 1 - \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = 0.5$$

Таким образом, расстояние Жаккара между этими двумя множествами составляет 0.5. Чем ближе значение к нулю, тем больше похожи множества, а значение близкое к единице означает меньшую схожесть.



## Формула Хаверсина (Haversine formula)

Формула Хаверсина (Haversine formula) позволяет рассчитать расстояние между двумя точками на поверхности сферы (например, Земли), заданными широтами и долготами.

Эта формула учитывает сферическую форму планеты и даёт достаточно точное представление о расстояниях на её поверхности.

Формула.

Допустим, нам даны координаты двух точек на Земле: - Первая точка:  $\phi_1, \lambda_1$  (широта и долгота первой точки), - Вторая точка:  $\phi_2, \lambda_2$  (широта и долгота второй точки).

Радиус Земли обозначим буквой  $R$ .

Формула для расчета расстояния выглядит следующим образом:

$$d = 2R \cdot \arcsin \left( \sqrt{\sin^2 \left( \frac{\Delta\phi}{2} \right) + \cos(\phi_1) \cos(\phi_2) \sin^2 \left( \frac{\Delta\lambda}{2} \right)} \right)$$

Где: -  $\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1$ , -  $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$ .

Все углы здесь выражены в радианах!

Среднее значение радиуса Земли принимается примерно равным  $R = 6371$ . Однако, для большей точности можно брать усреднённый радиус для конкретной области или даже эллипсоидальную модель Земли.

Как работает формула?

- Сначала рассчитываются промежуточные величины  $(\Delta\phi, \Delta\lambda)$  — разница широты и долготы соответственно. - Затем применяются тригонометрические преобразования для учёта кривизны земной поверхности. - Функция арксинуса преобразует получившееся число обратно в угол, после чего умножение на диаметр Земли даёт искомое расстояние.

Пример.

Например, рассмотрим Москву и Санкт-Петербург: - Москва: широта  $55.75^\circ\text{N}$ , долгота  $37.62^\circ\text{E}$  - Санкт-Петербург: широта  $59.94^\circ\text{N}$ , долгота  $30.31^\circ\text{E}$

Переведём градусы в радианы: - Широта Москвы:  $\phi_1 = 55.75^\circ \times \pi/180^\circ \approx 0.973$  рад - Долгота Москвы:  $\lambda_1 = 37.62^\circ \times \pi/180^\circ \approx 0.656$  рад - Широта СПб:  $\phi_2 = 59.94^\circ \times \pi/180^\circ \approx 1.046$  рад - Долгота СПб:  $\lambda_2 = 30.31^\circ \times \pi/180^\circ \approx 0.529$  рад

Рассчитываем разницу координат: -  $\Delta\phi = 1.046 - 0.973 = 0.073$  рад  
-  $\Delta\lambda = 0.529 - 0.656 = -0.127$  рад

Теперь подставляем всё в формулу:

$$d = 2 \times 6371 \text{ км} \times \arcsin \left( \sqrt{\sin^2 \left( \frac{0.073}{2} \right) + \cos(0.973) \cos(1.046) \sin^2 \left( \frac{-0.127}{2} \right)} \right)$$

Получится приблизительное расстояние около 638.

Формула Хаверсина проста в реализации и даёт вполне точные результаты для большинства практических целей. Она идеально подходит для геодезии, навигационных приложений и картографии.

## Расстояние Соренсена-Дайса

Расстояние Соренсена-Дайса, также известное как коэффициент сходства Дайса-Соренсена, является мерой схожести двух множеств. Оно используется в статистике, биоинформатике, лингвистике и других областях науки для оценки степени совпадения элементов между двумя наборами данных.

Формула расстояния Соренсена-Дайса определяется следующим образом:

$$DS(A, B) = \frac{2|A \cap B|}{|A| + |B|}$$

Где:

- $A$  и  $B$  — два множества,
- $|A|$  и  $|B|$  — количество элементов в соответствующих множествах,
- $|A \cap B|$  — количество общих элементов между множествами  $A$  и  $B$ .

Коэффициент принимает значения от 0 до 1, где 0 означает полное отсутствие общего элемента, а 1 — полную идентичность множеств.

Пример 1.

Пусть имеются два множества:  $A = \{a, b, c\}$   $B = \{b, c, d, e\}$

Тогда: -  $|A| = 3$  -  $|B| = 4$  -  $|A \cap B| = 2$  (общими элементами являются  $b$  и  $c$ )

Подставляем в формулу:

$$DS(A, B) = \frac{2 \cdot 2}{3 + 4} = \frac{4}{7} \approx 0.57$$

Пример 2.

Пусть имеем множества:  $C = \{x, y, z\}$   $D = \{p, q, r\}$

Здесь общие элементы отсутствуют ( $|C \cap D| = 0$ ), следовательно:

$$DS(C, D) = 0$$

Таким образом, расстояние Соренсена-Дайса эффективно измеряет степень пересечения множеств и часто применяется для анализа кластеров, классификации документов, сравнения последовательностей ДНК и многих других задач.

## Расстояние Брея-Кертиса

Расстояние Брея-Кёртиса (или индекс Брея-Кёртиса) – это метрика, используемая для измерения различия между двумя выборками, основанная на относительных пропорциях компонентов каждой выборки. Эта мера широко применяется в экологии, биологии, микробиологии и других науках для оценки различий между сообществами организмов или иными распределениями признаков.

Формула.

Для двух выборок  $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  и  $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ , каждая из которых представляет собой вектор значений признаков, расстояние Брея-Кёртиса вычисляется следующим образом:

$$BC(X, Y) = \frac{\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|}{\sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^n y_i}$$

Или упрощённо:

$$BC(X, Y) = \frac{S_{abs}}{S_{tot}}$$

где: -  $S_{abs}$  — сумма абсолютных разностей всех пар значений  $(x_i, y_i)$ ,  
-  $S_{tot}$  — суммарная величина обоих векторов.

Значение коэффициента изменяется от 0 до 1: - 0 — абсолютно одинаковые выборки, - 1 — максимальные различия между выборками.

Интерпретация.

- Если две выборки сильно отличаются по составу признаков, значение индекса приближается к 1. - Чем ближе индекс к нулю, тем больше сходство между выборками.

Применение.

Расстояние Брея-Кёртиса особенно полезно в ситуациях, когда важен учет количественных характеристик каждого признака, а не только наличие или отсутствие отдельных элементов. Например, оно активно используется для сравнения видовового состава экосистем, оценивая изменения биоразнообразия, структуру микробных сообществ, сравнительный анализ белков и многое другое.



Важным классом метрических пространств являются нормированные векторные пространства.

## Нормированное векторное пространство

Определение. Множество  $E$  называется векторным (или линейным) пространством над полем  $R$ , если для любых  $x, y \in E$  определена сумма  $(x + y) \in E$  и для любых  $x \in E, \alpha \in \mathbb{R}$  определено произведение  $\alpha x \in E$ , причем выполнены следующие условия (аксиомы векторного пространства):  $\forall x, y, z \in E \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

1.  $x + y = y + x$  (коммутативность сложения),
2.  $x + (y + z) = (x + y) + z$  (ассоциативность сложения),
3.  $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$  (дистрибутивность)
4.  $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$  (дистрибутивность)
5.  $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$  (ассоциативность умножения)
6.  $1 \cdot x = x$
7.  $\exists \Theta \in E$  такой, что  $x + \Theta = x$ ;  $\Theta$  называется нулем векторного пространства.

$$8. 0 \cdot x = \Theta \quad \forall x$$

$$9. \forall x \in E \exists -x \in E \text{ такой, что } x + (-x) = 0.$$

Элементы векторного пространства обычно называют векторами, а числа из  $\mathbb{R}$  — скалярами. Вместо поля скаляров  $\mathbb{R}$  часто рассматривают как поле комплексных чисел  $C$ .

Из аксиом векторного пространства следует, что нуль единственный. Действительно, если  $\Theta$  и  $\Theta_1$  нули, то

$$\Theta_1 = \Theta_1 + \Theta = \Theta + \Theta_1 = \Theta.$$

Кроме того,  $0 \cdot x = \Theta$ , т.к.  $x + 0x = 1 \cdot x + 0x = (1+0)x = 1x = x \forall x \in E$ . Вектор, в сумме с  $x$  дающий  $\Theta$ , называется противоположным  $x$  и обозначается  $(-x)$ . Т.к.  $(-1)x + x = (-1)x + 1 \cdot x = [(-1) + 1]x = 0 \cdot x = \Theta$ , то  $(-x) = (-1)x$ .

Вектор, противоположный  $x$ , единственный. Действительно, пусть  $u$  и  $z$  — векторы, противоположные  $x$ . Тогда  $u = u + \Theta = u + (z + x) = u + (x + z) = (u + x) + z = \Theta + z = z + \Theta = z$ .

Вместо  $x + (-y)$  пишут  $x - y$ .

Если всякое подмножество МП является МП, то не всякое подмножество векторного пространства является векторным пространством. Следующее определение является обобщением понятия длины вектора.

**Определение 2.** Нормой на векторном пространстве  $E$  называется функция  $\| \bullet \| : E \rightarrow \mathbb{R}$ , удовлетворяющая условиям (аксиомам нормы):  $\forall x, y \in E \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$

1.  $\|x\| \geq 0$ ,
2.  $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = \Theta$
3.  $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$  (положительная однородность),
4.  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$  (неравенство треугольника).

Векторное пространство  $E$  с введенной на нем нормой  $\| \bullet \|$  называется нормированным векторным пространством и обозначается  $(E, \| \bullet \|)$ .

**Теорема.** НВП является метрическим пространством с метрикой

$$\rho(x, y) = \|x - y\|. \quad (1)$$

Проверим выполнение аксиом метрики. Из аксиом нормы следует, что

1.  $\rho(x, y) \geq 0$ .

$$\rho(x, y) = \|x - y\| = 0 \Leftrightarrow x - y = \Theta \Leftrightarrow y = y + x - y = x.$$

2.  $\rho(x, y) = \|x - y\| = \|(-1)(y - x)\| = |(-1)|\|y - x\| = \|y - x\| = \rho(y, x)$

3.  $\rho(x, y) = \|x - y\| = \|(x - z) + (z - y)\| \leq \|x - z\| + \|z - y\| = \rho(x, z) + \rho(z, y)$ .

Т.е., нормированное векторное пространство является метрическим пространством с метрикой (1). Норма  $x$  - это расстояние от  $x$  до  $\Theta$  или, иначе, длина вектора  $x$ .

$$\|x\| = \rho(\Theta, x)$$

### 3. Евклидово пространство.

Пусть  $E$  векторное пространство над полем  $\mathbb{R}$ .

**Определение.** Скалярным произведением векторов пространства  $E$  называется функция  $(\bullet, \bullet) : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ , удовлетворяющая условиям (аксиомам скалярного произведения):  $\forall x, y, z \in E \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$

1.  $(x, y) = (y, x)$  (симметрия)
2.  $(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$  (аддитивность)
3.  $(\alpha x, y) = \alpha(x, y)$  (однородность)
4.  $(x, x) \geq 0$  и  $(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = \Theta$ .

Векторное пространство  $E$  с введенным на нем скалярным произведением  $(\bullet, \bullet)$  называется евклидовым пространством и обозначается  $(E, (\bullet, \bullet))$ .

Если в качестве поля скаляров рассматривается  $\mathbb{C}$ , то естественно значениями скалярного произведения считать комплексные числа. При этом аксиома 1 имеет вид  $(x, y) = \overline{(y, x)}$  (черта означает переход к сопряженному комплексному числу).

## Неравенство Коши-Буняковского

$$|(x, y)| \leq \sqrt{(x, x)}\sqrt{(y, y)}. \quad (2)$$

Доказательство. Из аксиом скалярного произведения имеем

$$0 \leq (\alpha x + y, \alpha x + y) = \alpha^2(x, x) + 2\alpha(x, y) + (y, y).$$

Квадратный трехчлен относительно  $\alpha$  неотрицателен, поэтому его дискриминант  $(x, y)^2 - (x, x)(y, y) \leq 0$ . Отсюда следует неравенство (1).

Доказательство закончено.

**Теорема.** Евклидово пространство является нормированным пространством с нормой

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}. \quad (3)$$

Проверим аксиомы нормы.

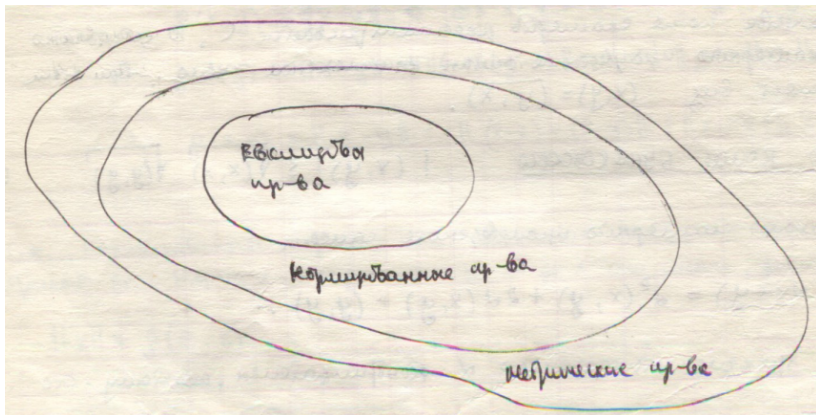
1.  $\|x\| = \sqrt{(x, x)} \geq 0$   $\|x\| = \sqrt{(x, x)} = 0 \Leftrightarrow (x, x) = 0 \Leftrightarrow x = \Theta$
2.  $\|\alpha x\| = \sqrt{(\alpha x, \alpha x)} = \sqrt{\alpha^2 (x, x)} = |\alpha| \sqrt{(x, x)} = |\alpha| \|x\|.$
3.  $\|x + y\| = \sqrt{(x + y, x + y)} = \sqrt{(x, x) + 2(x, y) + (y, y)} \leq$   
 $\leq \sqrt{(x, x) + 2\sqrt{(x, x)}\sqrt{(y, y)} + (y, y)} = \sqrt{(\|x\| + \|y\|)^2} = \|x\| + \|y\|.$

Из (1) и (2) следует

$$|x + y| \leq \|x\| \cdot \|y\|.$$

Итак, евклидово пространство является нормированным векторным пространством с нормой (3), порожденной скалярным произведением, а поэтому и метрическим пространством с метрикой (1).





Расстояние между элементами евклидова пространства определяется равенством

$$\rho(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{(x - y, x - y)}$$

#### 4. Пространство $\mathbb{R}^n$ .

Элементы. По определению множества  $\mathbb{R}^n$  состоит из всевозможных упорядоченных наборов (кортежей)  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  из  $n$  действительных чисел  $x_k (k = 1, 2, \dots, n)$ .

Ноль пространства.  $\Theta = (0, \dots, 0)$

Операции. Определены действия сложение элементов  $\mathbb{R}^n$  и умножение их на действительные числа следующими равенствами

$$\begin{aligned}x + y &= (x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n) \\ \alpha x &= \alpha (x_1, x_2, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n).\end{aligned}$$

Тогда  $\mathbb{R}^n$  становится векторным пространством. Справедливость аксиом векторного пространства следует из свойств действительных чисел.

Для вектора  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  числа  $x_k$  называется компонентами (или координатами) этого вектора. Видно, что сложение векторов и умножение вектора на число производятся покомпонентно:

$$(x + y)_k = x_k + y_k, \quad (\alpha x)_k = \alpha x_k.$$

В пространстве  $\mathbb{R}^n$  можно ввести скалярное произведение векторов, положив

$$(x, y) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

Выполнение аксиом скалярного произведения легко проверяется. Так, например, аддитивность видна из равенств

$$(x + y, z) = \sum_{k=1}^n (x_k + y_k) z_k = \sum_{k=1}^n x_k z_k + \sum_{k=1}^n y_k z_k = (x, z) + (y, z)$$

В дальнейшем множество  $\mathbb{R}^n$  со скалярным произведением будем обозначать тем же символом  $\mathbb{R}^n$ . Это евклидово пространство, в нем норма и метрика задаются равенствами

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)} = \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2},$$

$$\rho(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k - y_k)^2}.$$

Заметим, что в векторном пространстве  $\mathbb{R}^n$  норму (а потому и метрику) можно было бы ввести иначе, например, по формуле

$$\|x\|_1 = \sum_{k=1}^n |x_k| \quad \text{или} \quad \|x\|_\infty = \max_k |x_k|.$$

На проверке выполнения аксиом нормы мы не останавливаемся. Пространство  $\mathbb{R}^n$  с такими нормами уже не будет евклидовым.

## 5. Пространство $\ell_2$ .

Элементы. Всевозможные последовательности  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$  (коротко  $(x_k)$ ) вещественных чисел, для которых сходится ряд  $\sum_{k=1}^{\infty} x_k^2$ .

Например,  $x = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots) \in \ell_2$ ,  $y = (1, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \dots) \notin \ell_2$ , так как ряд  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$  сходится, а ряд  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$  расходится.

Ноль пространства.  $\Theta = (0, 0, \dots)$ .

Операции. Определим операции сложения и умножения на скаляр для последовательности равенствами

$$\begin{aligned}x + y &= (x_1, x_2, \dots) + (y_1, y_2, \dots) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots), \\ \alpha x &= \alpha (x_1, x_2, \dots) = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots).\end{aligned}$$

Так как  $(x_k + y_k)^2 \leq 2(x_k^2 + y_k^2)$ , то из  $x_1, y \in \ell_2$  следует  $x + y \in \ell_2$ .

Действительно, сходимость рядов  $\sum_{k=1}^{\infty} x_k^2$  и  $\sum_{k=1}^{\infty} y_k^2$  влечет за собой

сходимость ряда  $\sum_{k=1}^{\infty} (x_k + y_k)^2$ . Видно также, что из  $x \in \ell_2$  следует  $\alpha x \in \ell_2$ . Следовательно,  $\ell_2$  с введенными алгебраическими операциями становится векторным пространством. Векторы  $\ell_2$  в отличие от векторов  $\mathbb{R}^n$  имеют бесконечное (счетное) число компонент. Так как  $|x_k y_k| \leq \frac{1}{2} (x_k^2 + y_k^2)$ , то из  $x, y \in \ell_2$  следует, что сходится ряд  $\sum_{k=1}^n x_k y_k$  (причем абсолютно). Это позволяет для векторов пространства  $\ell_2$  ввести скалярное произведение по формуле

$$(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k y_k.$$

Выполнение аксиом скалярного произведения проверяется непосредственно; при этом используются свойства сходящихся рядов. Через  $\ell_2$  обычно обозначают множество  $\ell_2$  со скалярным произведением (5), это евклидово пространство.

Скалярное произведение (5) порождает норму и, следовательно: метрику в  $\ell_2$  :

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)} = \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} x_k^2}, \quad \rho(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} (x_k - y_k)^2}.$$

Наряду с пространством  $\ell_2$  широко применяются другие пространства последовательностей. Например, пространство  $\ell_1$  состоящее из всевозможных последовательностей  $x = (x_k)$  для которых сходится ряд  $\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|$ , а норма задается равенством

$$\|x\|_1 = \sum_{k=1}^{\infty} |x_k|$$

и пространство  $\ell_\infty$ , состоящее из всевозможных ограниченных последовательностей, с нормой определенной равенством

$$\|x\|_\infty = \sup_k |x_k|.$$

Эти пространства нормированные векторные, но не евклидовы. Отметим, что по запасу элементов они не совпадают с  $\ell_2$ , причем  $\ell_1 \subset \ell_2 \subset \ell_\infty$ .



## 6. Пространство $C_{[a,b]}$

Элементы. Непрерывные функции на  $[a, b]$  со значениями в  $\mathbb{R}$ .

Ноль пространства. Функция, тождественно равная нулю на отрезке  $[a, b]$ .

Операции. Из свойств непрерывных функций

$$(x + y)(t) = x(t) + y(t), \quad (\alpha x)(t) = \alpha x(t)$$

следует, что при  $x, y \in C_{[a,b]}$  и  $\alpha \in \mathbb{R}$  имеем  $x + y \in C_{[a,b]}$  и  $\alpha x \in C_{[a,b]}$ .

Следовательно,  $C_{[a,b]}$  — векторное пространство

Непрерывная на отрезке функция имеет максимальное значение. Поэтому на пространстве  $C_{[a,b]}$  можно ввести следующим образом норму

$$\|x\| = \max_{t \in [a,b]} |x(t)|.$$

Проверим выполнение аксиом нормы.

$$1. \|x\| \geq 0, \quad \|x\| = \max_{t \in [a,b]} |x(t)| = 0 \Leftrightarrow x(t) \equiv 0 \Leftrightarrow x = \Theta$$

2.  $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\|\alpha x\| = \max_{t \in [a, b]} |\alpha x(t)| = \max_{t \in [a, b]} |\alpha| |x(t)| = |\alpha| \max_{t \in [a, b]} |x(t)| = |\alpha| \|x\|.$$

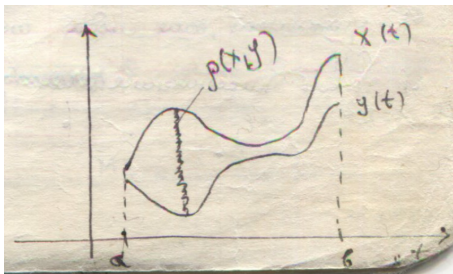
3.

$$\begin{aligned} \|x + y\| &= \max_{t \in [a, b]} |x(t) + y(t)| \leq \max_{t \in [a, b]} (|x(t)| + |y(t)|) \leq \\ &\leq \max_{t \in [a, b]} |x(t)| + \max_{t \in [a, b]} |y(t)| = \|x\| + \|y\|, \end{aligned}$$

Расстояние

$$\rho(x, y) = \|x - y\| = \max_{t \in [a, b]} |x(t) - y(t)|.$$

Геометрический смысл расстояния - это максимальный зазор между графиками функций на отрезке  $[a, b]$ . Символом  $C_{[a, b]}$  принято обозначать указанное нормированное пространство.



Заметим, что на множестве  $C_{[a,b]}$  можно ввести и другие нормы, например,

$$\|x\|_1 = \int_a^b |x(t)| dt$$

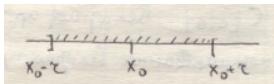
$$\|x\|_2 = \sqrt{\int_a^b x^2(t) dt}$$

## 7. Основные топологические понятия в метрических пространствах. Внутренность и замыкание множества.

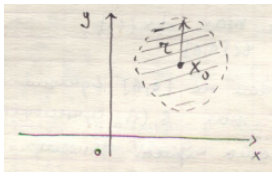
Пусть  $(E, \rho)$  — метрическое пространство.

**Определение 1.** Множество  $T(x_0, r) = \{x \in E : \rho(x, x_0) < r\}$ , где  $x_0 \in E$  и  $r > 0$ , называется шаром (открытым) с центром в точке  $x_0$  и радиусом  $r$  или  $r$ -окрестностью точки  $x_0$ .

В случае  $E = \mathbb{R}$   $T(x_0, r)$  — это интервал  $]x_0 - r, x_0 + r[$ .



В случае  $E = \mathbb{R}^2$   $T(x_0, r)$  — внутренность круга с центром в точке  $x_0$  и радиусом  $r$ .



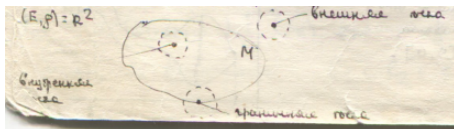
В случае  $E = \mathbb{R}^3$   $T(x_0, r)$  — это внутренность шара с центром в точке  $x_0$  и радиусом  $r$ .

**Упражнение.** Может ли в метрическом пространстве шар большего радиуса содержаться в шаре меньшего радиуса?

При помощи шаров вводятся в метрическом пространстве основные топологические понятия.

**Определение 2.** Для множества  $M \subset E$  точка  $x_0$  называется:

- а) внутренней, если она содержится в множестве  $M$  вместе с некоторым шаром  $T(x_0, r)$ ,
- б) внешней, если она содержится в дополнении  $CM = E \setminus M$  множества  $M$  вместе с некоторым шаром,
- в) граничной, если любой шар  $T(x_0, r)$  имеет непустое пересечение с  $M$  и с  $CM$ .
- г) точкой прикосновения, если она принадлежит  $M$  или является граничной точкой для  $M$ .



**Определение 3.** Совокупность всех внутренних точек  $M$  называется внутренностью  $M$  и обозначается  $M^\circ(intM)$ . Совокупность всех внешних точек  $M$  называется внешностью  $M$  и обозначается  $M^\nearrow(extM)$ . Совокупность всех граничных точек  $M$  называется границей  $M$  и обозначается  $\partial M$ .

Множество  $\overline{M} = M^\circ \cup \partial M$  называется замыканием  $M$  (замыкание  $\overline{M}$  состоит из внутренних и граничных точек множества  $M$ ).

Очевидно включение  $M^\circ \subset M$ .

**Определение 4.** Окрестностью точки  $x$  метрического пространства называется всякое множество в этом пространстве, для которого  $x$  является внутренней точкой. Обозначается  $u(x)$ .

Из определений следует, что любая окрестность точки прикосновения множества  $M$  имеет с  $M$  общие точки. В частности, любой шар  $T(x, r)$  имеет общие точки с  $M$ .

**Определение 5.** Точка  $x_0$  называется предельной для множества  $M$ , если любой шар  $T(x_0, r)$  имеет общие точки с  $M$ , отличные от  $x_0$ . Множество всех предельных точек  $M$  обозначается  $M'$ .

**Пример.**  $E = \mathbb{R}$ ,  $M = \{0\} \cup ]1, 2]$ ,  $M^\circ = ]1, 2[$ :  $\partial M = \{0, 1, 2\}$ ,  $M^\nearrow = ]-\infty, 0[ \cup ]0, 1[ \cup ]2, +\infty[$ ,  $\overline{M} = \{0\} \cup [1, 2]$ ,  $M' = [1, 2]$

Каждая предельная точка, является и точкой прикосновения множества. Обратное неверно. Так, в примере точка 0 для  $M$  является точкой прикосновения, но не является предельной.

Точки прикосновения, не являющиеся предельными точками, называются изолированными точками множества.

**Теорема.** Справедливо равенство  $\overline{M} = M \cup M'$ . (т.е., для того, чтобы получить замыкание множества достаточно к множеству присоединить все его предельные точки).



**Теорема.** Справедливы утверждения:

1.  $M \subset N \Rightarrow M' \subset N'$
2.  $(M \cup N)' = M' \cup N'$
3.  $(M')' \subset M'$
4.  $M \subset N \Rightarrow \overline{M} \subset \overline{N}$
5.  $\overline{M \cup N} = \overline{M} \cup \overline{N}$
6.  $\overline{(\overline{M})} = M$
7.  $M \subset N \Rightarrow M^\circ \subset N^\circ$
8.  $(M \cap N)^\circ \Rightarrow M^\circ \cap N^\circ$
9.  $(M^\circ)^\circ = M^\circ$

## 8. Открытые и замкнутые множества, их связь.

Пусть  $(E, \rho)$  - метрическое пространство.

**Определение.** Множество  $M \subset E$  называется открытым, если все его точки внутренние, то есть  $M = M^\circ$ . Множество  $M \subset E$  называется замкнутым, если оно содержит все свои предельные точки, то есть  $M' \subset M$  или  $M = \overline{M}$ . Пустое множество будем считать открытым.

Шар  $T(x_0, r) \subset E$  является открытым множеством, так как для любой точки  $x_1$  этого шара  $T(x_1, \varepsilon) \subset T(x_0, r)$ , если  $\varepsilon \leq r - \rho(x_0, x_1)$ . Действительно, если  $x \in T(x_1, \varepsilon)$ , то  $\rho(x_1, x) < \varepsilon$ . Поэтому  $\rho(x_0, x) \leq \rho(x_0, x_1) + \rho(x_1, x) < \rho(x_0, x_1) + r - \rho(x_0, x_1) \Rightarrow x \in T(x_0, r) \Rightarrow T(x_1, \varepsilon) \subset T(x_0, r)$ .

**Пример.** Для любого множества  $M$  его внутренность  $M^\circ$  — открытое множество, то есть  $(M^\circ)^\circ = M^\circ$ .

Замыкание любого множества является замкнутым множеством.

Из определений следует, что  $M^\circ \subset M \subset \overline{M}$  и что  $M^\circ$  — наибольшее открытое множество, содержащееся в  $M$ , а  $\overline{M}$  — наименьшее замкнутое множество, содержащее  $M$ .

Множество  $E$  и пустое множество являются примерами одновременно открытых и замкнутых множеств.

Между замкнутыми и открытыми множествами имеется тесная связь.

**Теорема 1.** Множество  $M$  замкнуто тогда и только тогда, когда его дополнение открыто.

Теорема означает также, что множество  $M$  открыто тогда и только тогда, когда его дополнение замкнуто.

**Теорема 2.** а) Пересечение любого семейства и объединение конечного числа замкнутых множеств есть множество замкнутое.

б) Объединение любого семейства и пересечение конечного числа открытых множеств есть множество открытое.

Из теоремы 1 и формул двойственности для множеств следуют утверждения теоремы об открытых множествах.

Заметим, что объединение любого семейства замкнутых множеств может быть не замкнутым, а пересечение любого семейства открытых может не быть открытым.

## 9. Сходящиеся последовательности

**Определение.** Точка  $x_0 \in E$  называется пределом последовательности  $(x_n)$ , если  $\rho(x_n, x_0) \rightarrow 0$  при  $n \rightarrow \infty$ , то есть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \mid \forall n \geq N \Rightarrow \rho(x_n, x_0) < \varepsilon.$$

Обозначают  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$  или  $x_n \rightarrow x_0$ . Последовательность, имеющая предел, называется сходящейся.

Определение можно записать символически

$$\left( \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \right) \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0 \exists N \mid \forall n \geq N \Rightarrow \rho(x_n, x_0) < \varepsilon)$$

Неравенство  $\rho(x_n, x_0) < \varepsilon$  означает, что  $x_n \in T(x_0, \varepsilon)$ . Поэтому определение предела последовательности можно заменить равносильным с помощью окрестностей:

$$\left( \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \right) \Leftrightarrow (\forall u(x_0) \exists N \mid \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow x_n \in u(x_0)).$$

Это означает, что начиная с некоторого номера  $N$ , члены последовательности попадают в произвольно выбранную окрестность  $u(x_0)$ . В качестве  $u(x_0)$  может быть выбран шар  $T(x_0, r)$ .

**Теорема 1.** Сходящаяся последовательность имеет единственный предел.

**Теорема 2.** Если последовательность  $(x_n)$  имеет предел  $x_0$ , то любая подпоследовательность имеет тот же предел  $x_0$ .

**Теорема 3.** Для того чтобы точка  $x_0$  была предельной для множества  $M$ , необходимо и достаточно, чтобы  $x_0$  была пределом последовательности  $(x_n)$  точек из  $M$ , отличных от  $x_0$  :

$$(x_0 \in M') \Leftrightarrow (\exists x_n \in M \mid x_n \neq x_0, x_n \rightarrow x_0).$$

## 10. Сходимость в пространствах $\mathbb{R}^m$ , $\ell_2$ , и $C_{[a,b]}$ .

Подробнее остановимся на сходимости последовательностей в указанных пространствах. В этих пространствах метрика порождена нормой, поэтому говорят о сходимости по норме.

### Сходимость в $\mathbb{R}^m$ .

Если  $(x_n)$  последовательность векторов из  $\mathbb{R}^m$ , то компоненты этих векторов  $x_{n,k} (k = 1, 2, \dots, m)$  образуют числовые последовательности  $(x_n)$ . Оказывается, сходимость  $(x_n)$  к вектору  $x_0 = (x_{0,1}, x_{0,2}, \dots, x_{0,m})$  равносильна сходимости последовательностей компонент  $(x_{n,k})$  к компоненте  $x_{0,k}$  вектора  $x_0$  при каждом  $k = 1, 2, \dots, m$ .

Итак, сходимость в  $\mathbb{R}^m$  по норме - это покомпонентная сходимость:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \left( \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n,1}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n,2}, \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n,m} \right).$$

## Сходимость в $\ell_2$ .

Из неравенства

$$\|x_n - x_0\| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} (x_{n,k} - x_{0,k})^2} = |x_{n,k} - x_{0,k}| < \varepsilon$$

следует, что из сходимости последовательности  $x_n$  к  $x_0$  следует по-координатная сходимость. Обратное неверно. Например, последовательность

$$x_{k_1 k} = \begin{cases} 0 & \text{при } n \neq k, \\ 1 & \text{при } n = k, \end{cases}$$

то  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n,k} = 0$  для всех  $k$ , а  $\|x_n - \theta\| = 1$ , то есть для  $x_n$  не является пределом  $\theta$  (тем более любой вектор, отличный от  $\theta$ ).



## Сходимость в $C_{[a,b]}$ .

Рассмотрим, наконец, сходимость в  $C_{[a,b]}$  последовательности функций  $(x_n)$  к функции  $x_0$ . По определению метрики в  $C_{[a,b]}$   $x_n \rightarrow x_0$  означает:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n \in N \forall n \in N \Rightarrow \rho(x_n, x_0) = \max_{t \in [a,b]} |x_n(t) - x_0(t)| < \varepsilon.$$

Правую часть можно переписать в эквивалентной форме следующим образом

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N |\forall n \geq N \forall t \in [a, b] \Rightarrow |x_n(t) - x_0(t)| < \varepsilon.$$

Это означает равномерную сходимость последовательности функций  $x_n$  к функции  $x_0$  на отрезке  $[a, b]$ .

## 11. Отображения метрических пространств. Предел и непрерывность.

Пусть  $(E_1, \rho_1)$  и  $(E_2, \rho_2)$  метрические пространства и  $M \subset E_1$ . Пусть отображение (функция)  $f : M \rightarrow E_2$  и  $x_0$  — предельная точка для  $M$ .

По аналогии с числовыми функциями вводится понятие предела отображения в данной точке. Приведем два эквивалентных определения этого понятия.

Пусть  $x_0$  предельная точка  $M$ , возможно, не входящая в  $M$ .

**Определение 1 (по Коши).** Точка  $a \in E_2$  называется пределом отображения  $f$  в точке  $x_0$ , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in M, x \neq x_0 (\rho_1(x, x_0) < \delta \Rightarrow \rho_2(f(x), a) < \varepsilon).$$

Это определение можно очевидным образом переформулировать с помощью шаров или других окрестностей точек  $a$  и  $x_0$  в соответствующих пространствах.

**Определение 2 (по Гейне).** Точка  $a \in E_2$  называется пределом отображения  $f$  в точке  $x_0$ , если

$$\forall (x_n), x_n \in M, x_n \neq x_0 (x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow f(x_n) \rightarrow a).$$

Равносильность определений по Коши и по Гейне доказывается точно так же как и в случае числовых функций. Принято обозначение,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in M}} f(x) = f(x_0).$$

Если  $M \cup \{x_0\}$  окрестность  $x_0$ , то принадлежность  $x \in M$  обычно не указывают. Пишут так же  $f(x) \rightarrow a$  при  $x \rightarrow x_0$

**Определение 3.** Отображение  $f$  в точке  $\alpha_0$  называется непрерывным в точке  $x_0 \in M$ , если либо  $x_0$  — изолированная точка  $M$ , либо

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in M}} f(x) = f(x_0).$$

Это означает (по Коши) :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in M (\rho_1(x, x_0) < \delta \Rightarrow \rho_2(f(x), f(x_0)) < \varepsilon),$$

то есть

$$\forall T(f(x_0), \varepsilon) | T(x_0, \delta) (f(T(x_0, \delta)) \subset T(f(x_0), \varepsilon)),$$

или (то Гейне) (для неизолированной точки  $x_0$ ).

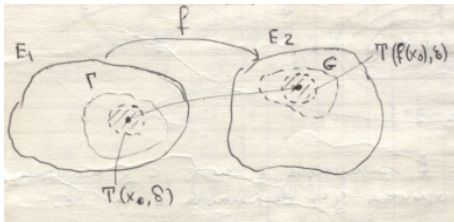
$$\forall (x_n), x_n \in M (x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(x_0)).$$

**Определение 4.** Отображение  $f$  называется непрерывным на множестве  $M$ , если оно непрерывно в каждой точке  $M$ , то есть

$$\forall \varepsilon > 0 \forall x \in M \exists \delta > 0 \forall x' \in M | (\rho_1(x, x') < \delta \Rightarrow \rho_2(f(x), f(x')) < \varepsilon).$$

Если, в частности,  $M = E$ , то  $f$  непрерывно на всем пространстве.

**Теорема 1.** Для непрерывности отображения на всем пространстве необходимо и достаточно, чтобы полный прообраз всякого открытого множества был открыт.

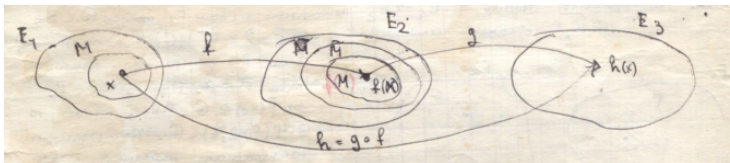


**Следствие.** Для непрерывности отображения на всем пространстве необходимо и достаточно, чтобы полный прообраз всякого замкнутого множества был замкнут.

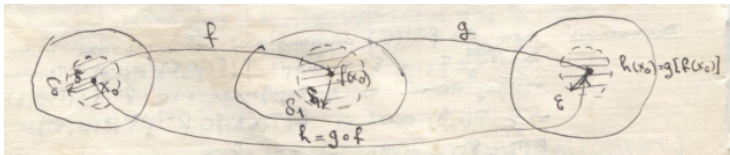
Пусть  $f : M \subset E_1 \rightarrow E_2$ ,  $g : \widetilde{M} \subset E_2 \rightarrow E_3$ ,  $f(M) \subset \widetilde{M}$  и  $(E_3, \rho_3)$  — метрическое пространство.

В этом случае можно рассматривать композицию отображений  $f$  и  $g$ :

$$h = g \circ f : M \rightarrow E_3, h(x) = g \circ f(x) = g[f(x)]$$



**Теорема 2.** Если отображение  $f$  непрерывно в точке  $x_0$ , а  $g$  непрерывно в точке  $f(x_0)$ , то композиция  $g \circ f$  непрерывна в точке  $x_0$



**Определение 5.** Отображение  $f$  называется равномерно непрерывным на множестве  $M$ , если

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in M \forall x' \in M \quad | (\rho_1(x, x') < \delta \Rightarrow \rho_2(f(x), f(x')) < \epsilon) .$$

Из равномерной непрерывности следует непрерывность. Обратное неверно.

### 13. Отображения в $\mathbb{R}^m$ , вектор-функции.

Пусть  $(E, \rho)$  — метрическое пространство,  $M \subset E$ . Отображение  $f : M \rightarrow \mathbb{R}^m$  называется векторно-значным, а в случае  $E = \mathbb{R}$  — вектор-функцией числового аргумента.

Компоненты  $f(x)$  обозначим  $f_k(x)$  ( $k = 1, 2, \dots, m$ ),  $f_k(x) \in \mathbb{R}$  :

$$f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x))$$

Так как сходимость в  $\mathbb{R}^m$  равносильна покомпонентной, то непрерывность векторнозначной функции  $f(x)$  (в точке, на множестве или равномерной) равносильна непрерывности всех компонент  $f_k(x)$  (в том же смысле).

Для вектор-функции числового аргумента можно определить производную в точке  $x_0$  или интеграл на отрезке  $[a, b]$  повторяя соответствующие определения для числовых функций:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)],$$



$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

Так как для векторов в  $\mathbb{R}^m$  сложение, умножение на число и предельный переход производятся покомпонентно, то справедливы равенства:

$$f'(x_0) = (f'_1(x_0), f'_2(x_0), \dots, f'_m(x_0))$$

$$\int_a^b f(x)dx = \left( \int_a^b f_1(x)dx, \int_a^b f_2(x)dx, \dots, \int_a^b f_m(x)dx \right),$$

то есть дифференцирование и интегрирование производится покомпонентно.

Отметим геометрический смысл производной  $f'(x)$ . Вектор-функция  $f(x)$  является параметрическим уравнением кривой  $L$  в  $\mathbb{R}^m$ . Вектор  $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$  - это хорда, а  $\frac{1}{\Delta x} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)]$  - это секущая  $L$  в точке  $f(x_0)$ . Поэтому  $f'(x_0)$  - это вектор, касательный к  $L$  в точке  $f(x_0)$ .

# СВЯЗНОСТЬ И КОМПАКТНОСТЬ

## I. Связность и её сохранение при непрерывной отображении.

Одним из важных свойств множеств в метрическом пространстве  $(E, \rho)$  является связность.

**Определение 1.** Множество  $M$  называется несвязным, если  $M \subset G_1 \cup G_2$ , где  $G_1$  и  $G_2$  непересекающиеся открытые множества, каждое из которых имеет общие точки с  $M$ . В противном случае множество  $M$  называется связным.

В случае  $E = \mathbb{R}$  можно дать описание всех связных множеств.

**Теорема 1.** В пространстве  $\mathbb{R}$  множество связно тогда и только тогда, когда оно промежутком.

**Теорема 2.** Объединение связных непересекающихся множеств связно.

Оказывается, что при непрерывном отображении свойство связности сохраняется. Пусть  $(E_1, \rho_1)$  и  $(E_2, \rho_2)$  метрические пространства и  $f : E_1 \rightarrow E_2$ .

**Теорема 3.** Если отображение  $f$  непрерывно на  $E_1$  и  $M \subset E_1$  связное множество, то  $f(M)$  также связно.

Как следствие получаем обобщение известной теоремы Больцано-Коши о промежуточных значениях непрерывной функции. Пусть  $(E, \rho)$  метрическое пространство,  $M \subset E$  и  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$

**Теорема 4.** Пусть  $M$  связно,  $f$  непрерывно на  $M$ ,  $A$  и  $B$  - два значения этой функции, а  $C$  любое лежащее между ними число. Тогда  $C$  также является значением этой функции.

Естественен вопрос о связности всего пространства.

**Определение 2.** Связной компонентой метрического пространства называется связное множество, для которого нет отличного от него и содержащего его связного множества.

Так как каждая точка  $E$  связное множество, то  $E$  является объединением связных компонент, которые по теореме не имеет общих точек. Если  $E$  связно, то компонента единственна.

В заключение приведем важное определение области.

**Определение 3.** Областью в метрическом пространстве называется всякое открытое связное множество.

## 2. Ограниченные множества в метрическом пространстве.

**Определение.** Множество в метрическом пространстве  $(E, \rho)$  называется ограниченным, если оно содержится в некотором шаре. Последовательность  $(x_n)$  называется ограниченной, если ограничено множество её членов.

**Теорема 1.** Если последовательность сходится, то она ограничена.

Конечно, из ограниченности последовательности сходимость не следует (даже в  $\mathbb{R}$ ), но в  $\mathbb{R}^m$  имеет место теорема Больцано-Вейерштрасса, известная для случая  $\mathbb{R}$ .

**Теорема 2.** Из всякой ограниченной последовательности в  $\mathbb{R}^m$  можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

В отличие от  $\mathbb{R}^m$  в пространстве  $\ell_2$  из ограниченной последовательности не всегда можно выделить сходящуюся подпоследовательность. Например, если  $x_{n,k} = 0$  при  $n \neq k$  и  $x_{k,k} = 1$ , то последовательность  $(x_n)$  ограничена, причем  $\|x_1\| = 1$ . Так как для любого  $k$   $x_{n,k} \rightarrow 0$ , то подпоследовательность могла бы сходиться лишь к нулю  $\theta$ , а это невозможно, ибо  $\|x_n - \theta\| = 1$ .

**Компакты в метрическом пространстве; их замкнутость и ограниченность**

Пусть  $(E, \rho)$  метрическое пространство и  $M \subset E$ .

**Определение.** Множество  $M$  называется компактным (или компактом), если всякая последовательность его точек содержит сходящуюся подпоследовательность, предел которой принадлежит  $M$ . Если  $M = E$ , то компактом называют все пространство.

Например,  $E = [a, b]$  с обычной метрикой компактное пространство (согласно теореме Больцано-Вейерштрасса), а  $E = \mathbb{R}$  некомпактное (контрпримером служит последовательность  $(n)$ ).

Укажем свойства, следующие из компактности.

**Теорема 1.** Если множество компактно, то оно ограничено.

Утверждение обратное теореме неверно. Так в  $\mathbb{R}$  интервал  $]a, b[$  ограничен, но не компактен. Это видно из следующей теоремы.

**Теорема 2.** Если множество компактно, то оно замкнуто.

Утверждение обратное теореме неверно. Так в  $\mathbb{R}$  множество  $[a, +\infty[$  замкнуто, но не компактно (так как неограничено).

Даже одновременное наличие ограниченности и замкнутости множества не влекут его компактности. Так в пространстве  $\ell_2$  множество  $S = \{x : \|x\| = 1\}$  некомпактно (из последовательности, для которой  $x_{n,k} = 0$  при  $n \neq k$  и  $x_{k,k} = 1$ , нельзя выделить сходящейся подпоследовательности), хотя ограничено ( $S \subset T(\theta, \eta)$  при  $z > 1$ ) и замкнуто (так как его дополнение  $CS = \{x : \|x\| < 1\} \cup \{x : \|x\| > 1\}$  — открыто).

**Компакты в  $\mathbb{R}^m$ .** В общем случае ограниченность и замкнутость множества необходимы для компактности, но не достаточны. Оказывается, в пространстве  $\mathbb{R}^m$  эти свойства для компактности достаточны.

**Теорема.** Множество в  $\mathbb{R}^m$  компактно тогда и только тогда, когда оно ограничено и замкнуто.

Теорема дает критерий компактности в  $\mathbb{R}^m$ .

## 5. Свойства непрерывных отображений компактов.

Числовые функции на компакте.

Пусть  $(E_1, \rho_1)$  и  $(E_2, \rho_2)$  метрические пространства,  $M \subset E_1$  и  $f : M \rightarrow E_2$  непрерывное отображение.

**Теорема 1.** Образ коипакта при непрерывном отображении компакта.

Важным следствием доказанной теоремы является обобщение известной теоремы Вейерштрасса.

**Следствие.** Если  $M$  компакт в метрическом пространстве, а функция  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  непрерывна, то множество значений этой функции ограничено и среди них есть наибольшее и наименьшее.

Действительно, множество  $f(M) \subset \mathbb{R}$  компактно, а потому ограничено и замкнуто. Остается заметить, что ограниченное замкнутое множество в  $\mathbb{R}$  содержит максимальный и минимальный элементы.

Следующая теорема обобщает известную теорему 1.



**Теорема 2.** Непрерывное отображение компакта равномерно непрерывно.

В заключение рассмотрим вопрос о непрерывности обратного отображения. Пусть отображение  $f : M \rightarrow E_2$ , где  $M \subset E_1$ , инъективно, то есть каждая точка  $f(M)$  имеет единственный прообраз. В этом случае существует обратное отображение  $f^{-1} : f(M) \rightarrow E_1$ . Если  $f$  непрерывно, то  $f^{-1}$  может этим свойством не обладать.

Например, функция

$$y = \begin{cases} x & \text{при } x \in [0, 1] \\ x - 1 & \text{при } x \in ]2, 3] \end{cases}$$

непрерывная, а обратная ей функция

$$x = \begin{cases} y & \text{при } y \in [0, 1] \\ y + 1 & \text{при } y \in ]1, 2] \end{cases}$$

разрывная в точке  $y = 1$ . Поэтому важна следующая теорема.

**Теорема 3.** Если отображение  $f : M \rightarrow E_2$  непрерывно и инъективно, а  $M$  компактно, то обратное отображение  $f^{-1} : f(M) \rightarrow E_1$  также непрерывно.

# ПОЛНЫЕ МЕТРИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА

## I. Полнота пространства. Банаховы пространства.

**Определение 1.** Последовательность  $(x_n)$  точек метрического пространства  $(E, \rho)$  называется фундаментальной, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n, m \in \mathbb{N} (n, m \geq n_0 \Rightarrow \rho(x_n, x_m) < \varepsilon).$$

Фундаментальность означает, что с ростом номеров члены последовательности неограниченно сближаются друг с другом.

Если последовательность сходится, то она фундаментальна.

**Определение 2.** Метрическое пространство называется полным, если в нем всякая фундаментальная последовательность сходится.

**Теорема.** Замкнутое множество полного метрического пространства само является полным метрическим пространством (с той же метрикой).

Метрика может порождаться нормой или скалярным произведением.

**Определение 3.** Нормированное векторное пространство полное в метрике, порожденной нормой, называется банаховым пространством. Евклидово векторное пространство, полное в метрике, порожденной скалярным произведением, называется гильбертовым пространством.

Названия даны в честь С. Банаха (1892-1945) и Д.Гильберта (1862-1943) - создателей современного анализа.

**2. Полнота пространств  $\mathbb{R}^m$ ,  $\ell_2$  и  $C_{[a,b]}$ .**

**3. Пространство ограниченных непрерывных отображений.**

Приведем еще один пример полного метрического пространства, обобщающий предыдущий пример. Пусть  $(E_1, \rho_1)$  и  $(E_x, \rho_2)$  - метрические пространства. Через  $\Phi$  обозначим совокупность всех непрерывных отображений  $f : E_1 \rightarrow E_2$ , у каждого из которых множество

значении  $\{f(t)\}$  ограничено.  $\Phi$  становится метрическим пространством, если для  $f, \bar{f}$   $\Phi$  положить

$$\rho(f, \bar{f}) = \sup_{x \in E_1} \rho_2(f(x), \bar{f}(x)).$$

Оказывается, если пространство  $(E_2, \rho_2)$  полное, то и  $(\Phi, \rho)$  полное метрическое пространство.

## Список литературы

1. Берман, Г.Н. Сборник задач по математическому анализу: учеб. пособие / Г.Н. Берман. — Любое издание.
2. Демидович, Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу: учеб. пособие / Б.П. Демидович. — Любое издание.
3. Зорич, В.А. Математический анализ: учебник / В.А. Зорич. — М.: Наука, 1981.
4. Ильин, В.А. Математический анализ. Начальный курс / В.А. Ильин, В.А. Садовничий, Бл. Х. Сендов; Под ред. А.Н. Тихонова. — 2-е изд., перераб. — М.: Изд-во МГУ, 1985.
5. Ильин, В.А. Основы математического анализа: учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. Начальный курс. Часть I/ В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. — М.: Наука, 1982.
6. Ильин, В.А. Основы математического анализа: учебник. - 2-е изд., стереотипное. Часть II / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. — М.: Наука, 1980.

7. Калитвин, А.С. Лекции по математическому анализу. Часть I. Введение в математический анализ: учеб. пособие / А.С. Калитвин. 3-е изд., исправленное — Липецк: ЛГПУ, 2006.
8. Калитвин, А.С. Лекции по математическому анализу. Часть II. Дифференциальное исчисление функций одной переменной: учеб. пособие / А.С. Калитвин. — Липецк: ЛГПУ, 2009.
9. Калитвин, А.С. Лекции по математическому анализу. Часть III. Неопределённый интеграл: учеб. пособие / А.С. Калитвин. — Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017.
10. Кудрявцев, Л.Д. Курс математического анализа: учебник: в 3 т. / Л.Д. Кудрявцев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1988. Т. 1.
11. Никольский, С.М. Курс математического анализа: учебник: в 2 т. / С.М. Никольский. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Наука, 1983. Т. 1.

12. Поволоцкий, А.И. Дифференциальное исчисление функций одной переменной и неопределённый интеграл: учеб. пособие / А.И. Поволоцкий, Л.М. Лихтарников. — Ленинград: ЛГПИ имени А.И. Герцена, 1983.
13. Поволоцкий, А.И. Определённый интеграл. Ряды: учеб. пособие / А.И. Поволоцкий, Л.М. Лихтарников. — Ленинград: ЛГПИ имени А.И. Герцена, 1984.
14. Лихтарников, Л.М. Интегральное исчисление функций нескольких переменных и дифференциальные уравнения / Л.М. Лихтарников, А.И. Поволоцкий. — Ленинград: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1986.
15. Поволоцкий, А.И. Метрические пространства. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных / А.И. Поволоцкий, Л.М. Лихтарников. — Ленинград: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1985.
16. Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления: учеб. пособие: в 3 т. / Г.М. Фихтенгольц. — Любое издание. Том II.



17. Шибинский, В.М. Примеры и контрпримеры в курсе математического анализа: учеб. пособие/ В.М. Шибинский. — М.: Высш. шк., 2007.
18. Скворцов, В.А. Примеры метрических пространств. Серия: Библиотека "Математическое просвещение". — М.: МЦНМО, 2002.